

Projeto Aplicado 3

Probabilidade, Bayes e variáveis aleatórias

Regras

- Não use calculadora, e pode deixar a conta armada em fração: escrever $90/270$ por exemplo.
- Mostre a conta e o raciocínio sempre que aplicável.
- Onde a questão pedir uma frase, escreva **uma frase**.

Questão 1 · 6,0 pontos

MÉDIO

Uma câmara criminal do Tribunal de Justiça julga as apelações de uma comarca. Quem recorre pode ser a **defesa**, quando o réu foi condenado e quer reverter ou reduzir a pena, ou a **acusação**, quando o Ministério Público não se conformou com a absolvição ou com a pena aplicada. O recurso é **provido** quando o tribunal dá razão a quem recorreu.

Uma pesquisa acompanhou os **200 recursos** julgados pela câmara num semestre, para investigar se o lado que recorre tem relação com o resultado.

	provido	não provido	total
defesa	30	120	150
acusação	30	20	50
total	60	140	200

Um recurso é sorteado ao acaso entre os 200. Considere os eventos:

A: o recurso foi provido B: o recurso foi interposto pela defesa

a) Escreva cada frase abaixo em notação de conjuntos ou condicionais. Os dois primeiros já estão resolvidos, como exemplo do que se espera. Um diagrama de Venn com os números da tabela ajuda aqui e no item (b). **(1,5)**

	o recurso...	em notação
i	foi provido e veio da defesa	$A \cap B$
ii	não foi provido	A^c
iii	foi provido ou veio da defesa	
iv	veio da acusação	
v	veio da defesa e não foi provido	
vi	foi provido, sabendo que veio da defesa	

b) Calcule a probabilidade de cada um dos seis eventos do item (a). **(1,5)**

c) Os eventos A e B são independentes? Justifique com os números e diga, em uma frase, o que isso significa para quem decide se recorre. **(1,0)**

d) A mesma câmara passou a usar um **sistema de IA** no **juízo de admissibilidade**, que é a conferência que o tribunal faz antes de discutir o mérito: verifica se o recurso foi apresentado no prazo, se as custas foram pagas e se quem recorreu podia recorrer. O recurso que não passa nessa conferência é **não conhecido (inadmissível)**, e o mérito nem chega a ser julgado.

O sistema lê os recursos e **aponta quais seriam inadmissíveis**. Considere os eventos:

I: o recurso é de fato inadmissível **S:** o sistema aponta o recurso como inadmissível

Sabe-se que:

- **10%** dos recursos que chegam são de fato inadmissíveis: $P(I) = 0,10$;
- entre os recursos de fato **inadmissíveis**, o sistema aponta **90%** como inadmissíveis: $P(S | I) = 0,90$;
- entre os recursos **admissíveis**, o sistema aponta **20%** por engano: $P(S | I^c) = 0,20$.

O sistema apontou um recurso **como inadmissível**. Utilize o **teorema de Bayes** para calcular a probabilidade de o recurso ser realmente inadmissível: $P(I | S)$. Considerando o resultado, você diria que o sistema de IA é confiável? Explique em uma frase. **(2,0)**

RESPOSTA

a) As quatro que faltavam:

- **iii)** $A \cup B$
- **iv)** B^c , já que só há dois lados possíveis
- **v)** $B \cap A^c$
- **vi)** $A | B$

Em (vi) a resposta esperada é a barra, escrita como $A | B$ ou como $P(A | B)$: as duas valem. O que não pode passar é $A \cap B$, porque "sabendo que" muda o universo em vez de acrescentar uma condição. É por isso que o comando fala em notação de conjuntos **ou condicionais**: a condicional não é uma operação entre conjuntos, e pedir só notação de conjuntos empurraria a turma para a interseção.

b) As seis, todas lidas na tabela:

- **i)** $P(A \cap B) = 30/200 = 0,15$
- **ii)** $P(A^c) = 140/200 = 0,70$
- **iii)** $P(A \cup B) = 0,30 + 0,75 - 0,15 = 0,90$, ou direto $180/200$
- **iv)** $P(B^c) = 50/200 = 0,25$
- **v)** $P(B \cap A^c) = 120/200 = 0,60$
- **vi)** $P(A | B) = 30/150 = 0,20$

Em (iii), quem somou $0,30 + 0,75$ e chegou a $1,05$ esqueceu de descontar a interseção, que foi contada duas vezes.

c) **Não são independentes**. Basta um dos dois argumentos:

- $P(A | B) = 0,20$ é diferente de $P(A) = 0,30$, ou seja, saber quem recorreu muda a probabilidade de o recurso ser provido;
- sob independência esperaríamos $0,75 \times 0,30 \times 200 = 45$ recursos providos vindos da defesa, e a tabela tem 30.

Vale notar de onde vem a diferença: a defesa recorre muito mais (150 contra 50) e tem uma taxa de provimento bem menor, 20% contra 60%.

A frase vale **0,3** dos 1,0. Ela precisa dizer que o lado importa: recorrer pela defesa nesta câmara tem chance bem menor de dar certo do que a média sugere, e um advogado que olhasse só os 30% do total estaria superestimando o próprio caso.

d) O enunciado já entrega as três probabilidades, e o que se avalia é encaixá-las na fórmula, na ordem certa. O denominador é $P(S)$, que se abre nos dois caminhos que levam a um apontamento:

$$P(I | S) = \frac{P(S | I) P(I)}{P(S | I) P(I) + P(S | I^c) P(I^c)} = \frac{0,90 \times 0,10}{0,90 \times 0,10 + 0,20 \times 0,90} = \frac{0,09}{0,27} = \frac{1}{3}$$

O erro mais provável é responder 0,90, que é $P(S | I)$, a condicional que o enunciado dá em vez da que ele pede.

Aceitar “cerca de 33%”, e aceitar também quem resolveu por frequências naturais: em 1.000 recursos, 100 são inadmissíveis e o sistema aponta 90; 900 são admissíveis e o sistema aponta 180 por engano; logo $90/270 = 1/3$. É a mesma conta, e a prova não exige a árvore.

A frase vale **0,5** dos 2,0, e é ela que separa quem entendeu. A resposta é **não, não para decidir sozinho**: de cada três recursos que a IA aponta, dois seriam admissíveis, então barrar pelo alerta significa barrar por engano na maioria das vezes.

O detalhe que vale um comentário na devolutiva é que o sistema **não é impreciso**: ele acerta 90% dentro dos inadmissíveis e erra só 20% dentro dos admissíveis. O que derruba a confiabilidade é os inadmissíveis serem raros, e é por isso que a pergunta do juiz não é a mesma que a taxa de acerto anunciada. Aceitar também a resposta “serve para triagem, não para barrar”, desde que apoiada no 1/3.

Quem já viu métricas de classificação pode chegar em 1/3 pela **precisão** do sistema, com verdadeiros positivos sobre o total de positivos apontados, sem escrever Bayes. **Aceitar**: é a mesma conta com outro nome, e o que se avalia aqui é a inversão do condicionamento, não a fórmula.

Questão 2 · 4,0 pontos

MÉDIO

Um escritório pequeno trabalha com **honorários de êxito**: só recebe quando ganha. A sócia quer saber quanto costuma entrar por dia com os pedidos de tutela de urgência, para decidir se contrata mais uma pessoa.

O escritório protocola **dois pedidos de tutela de urgência por dia**. Cada pedido tem **30% de chance** de ser deferido, e um pedido não influencia o outro. Cada deferimento rende **R\$ 2.000**.

Seja X o valor que o escritório recebe no dia.

a) Complete a tabela com a distribuição de X . **(1,5)**

valor de X	$P(X = x)$
R\$ 0	_____
_____	0,42 $(0,3 \times 0,7 + 0,7 \times 0,3)$
R\$ 4.000	_____
total	1,00

b) Mostre como se calcula $E(X)$ e confira que o resultado dá **R\$ 1.200**. Note que o escritório nunca recebe R\$ 1.200 em um dia. Explique, em uma frase, qual é a utilidade prática desse número para a sócia planejar o mês. **(1,5)**

c) Contratar mais uma pessoa custaria **R\$ 1.000 por dia de trabalho**, e dobraria o número de pedidos protocolados por dia, o que dobraria também o valor esperado. Do ponto de vista puramente de resultados financeiros esperados, vale a pena contratar? Justifique. Depois explique, em uma frase, qual o risco prático dessa decisão, e qual medida pode ser olhada junto com a média para avaliar esse risco. **(1,0)**

RESPOSTA

a) X pode valer 0, 2.000 ou 4.000. Como os pedidos são independentes, as probabilidades saem do produto:

- os dois deferidos: $0,3 \times 0,3 = 0,09$, e $X = 4.000$;
- só o primeiro: $0,3 \times 0,7 = 0,21$, e $X = 2.000$;
- só o segundo: $0,7 \times 0,3 = 0,21$, e $X = 2.000$;
- nenhum: $0,7 \times 0,7 = 0,49$, e $X = 0$.

Ganhar 2.000 acontece de **duas maneiras**, e as duas contam: $0,21 + 0,21 = 0,42$. Esse é o valor que a prova entrega, **com a conta escrita na própria célula**, justamente porque é a passagem mais longa e não é ela que se quer avaliar aqui: a linha do meio serve de modelo, e o aluno replica o mecanismo nas duas que faltam.

valor de X	$P(X = x)$
R\$ 0	0,49
R\$ 2.000	0,42
R\$ 4.000	0,09
total	1,00

São **três lacunas**: o valor R\$ 2.000 na linha do meio, e as probabilidades 0,49 e 0,09. Aceitar quem chegou a 0,09 pelo produto e quem chegou por $1 - 0,42 - 0,49$, porque as duas rotas mostram que o aluno entendeu que a coluna soma 1.

O erro que interessa é preencher a linha do meio com valor diferente de 2.000, sinal de que o aluno não viu que X conta deferimentos e não pedidos.

b) A esperança é a média dos valores possíveis, cada um pesado pela sua probabilidade:

$$E(X) = 0 \times 0,49 + 2.000 \times 0,42 + 4.000 \times 0,09 = 840 + 360 = 1.200$$

A conta vale **0,8** e a frase vale **0,7**, porque o enunciado já entrega o 1.200 e o que se avalia mesmo é a leitura. A frase precisa dizer que o valor esperado **não descreve um dia**, e sim o que entra em média por dia ao longo de muitos dias: serve para planejar o mês (uns R\$ 24 mil em vinte dias úteis), não para prever a segunda-feira.

Não aceitar "é o que o escritório costuma receber por dia", que é exatamente a leitura errada, porque nenhum dia termina em 1.200.

Aceitar quem chegou por $2 \times 0,3 \times 2.000 = 1.200$, desde que explique o atalho.

c) **Vale a pena**, e o enunciado restringe de propósito ao critério financeiro esperado, para que a conta tenha uma resposta só. Com a contratação, o valor esperado dobra e o custo sai:

$$2 \times 1.200 - 1.000 = 2.400 - 1.000 = 1.400$$

São **R\$ 1.400 por dia** contra os R\$ 1.200 de hoje, ou seja, R\$ 200 a mais por dia.

O raciocínio geral, que vale a nota mesmo sem os números: contratar compensa enquanto o custo diário for **menor que o valor esperado atual**, porque a segunda pessoa acrescenta outro $E(X)$ e consome o custo.

A frase do risco vale **0,4** do 1,0, e tem duas partes. O risco é trocar uma despesa **certa** por uma receita que continua dependendo de decisão judicial: com R\$ 200 de folga por dia, uma sequência de indeferimentos deixa o escritório no vermelho antes de a média se realizar. A medida que se olha junto com a média é o **desvio padrão** (aceitar variância), que é o que mede a variação em torno dela e que o valor esperado sozinho não mostra.

É o mesmo ponto do exemplo das duas propostas de acordo da aula 9: duas decisões com a mesma média podem ter riscos muito diferentes, e quem tem pouco caixa não escolhe pela média.

Vale ainda comentar na devolutiva que a conta ignora que a probabilidade de deferimento pode cair se os pedidos passarem a ser feitos com menos cuidado.